Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CSE 226 - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Εργασία 2 - Αναδρομικές Σχέσεις

Παράδοση: Παρασκευή 13/02, 13:00

1. Εξετάστε τον ποιο κάτω αναδρομικό αλγόριθμο (recursive algorithm):

```
Riddle(int n)
{
    if (n == 0 || n == 1)
        return 1;
    else
        return n * Riddle(n - 1);
}
```

(α) Τι υπολογίζει αυτός ο αλγόριθμος;

(b) Γράψετε την αναδρομική εξίσωση (recurrence equation) που περιγράφει τον χρόνο εκτέλεσης (running time) του αλγόριθμου.

(γ) Χρησιμοποιείστε την μέθοδο αντικατάστασης (substitution method) για να βρείτε και να αποδείξετε το στενό άνω φράγμα (tight upper bound) του αλγόριθμου αυτού. Δείξετε καθαρά το βασικό βήμα (base case), την επαγωγική υπόθεση (inductive hypothesis) και το επαγωγικό βήμα (inductive step).

2. Εξετάστε τον ποιο κάτω αναδρομικό αλγόριθμο (recursive algorithm):

```
Riddle( A, l, r )
// Input: A portion of array A between indices l and r
if l = r
    return l;
else {
    temp1 = Riddle( A, l, ⌊(l + r)/2⌋ );
    temp2 = Riddle( A, ⌊(l + r)/2⌋ + 1, r );
    if A[temp1] >= A[temp2]
        return temp1;
    else
        return temp2;
}
```

(α) Τι υπολογίζει αυτός ο αλγόριθμος;

(β) Γράψετε την αναδρομική εξίσωση (recurrence equation) που περιγράφει τον χρόνο εκτέλεσης (running time) του αλγόριθμου.

(γ) Σχεδιάστε το αναδρομικό δέντρο (recursion tree) που αντιστοιχεί στην παραπάνω αναδρομική εξίσωση. Πόσα επίπεδα και πόσα φύλλα έχει το δέντρο;

3. Χρησιμοποιήστε την κεντρική μέθοδο (master method) για να βρείτε τα ασυμπτωτικά φράγματα (asymptotic bounds) των ποιο κάτω αναδρομικών εξισώσεων (recurrence equations):

(α) $T(n) = 9T(n/4) + n^2$

(β) $T(n) = 16T(n/4) + n^2$

(γ) $T(n) = T(3n/4) + n$

(δ) $T(n) = 5T(n/2) + n^2 \lg n$